余った時間で、もう一歩！

Week 3 · 追加練習クイズ

組合せ → 二項分布 → ポアソン分布

3問・各5分が目安。教科書・電卓・配布ポアソン分布表を使ってよい。

何を数える？　どのモデル？　どの値を入れる？

答えは次のスライド。進む前に確認画面が出ます。途中式と、答えの意味を自分の言葉で書こう。

チャレンジ①　ロボット展示の代表を選ぶ

自分で解く　5分　／　教科書 p.119

展示候補の **8体** から **3体** を選ぶ。並べる順番は区別しない。
このうち、人気ロボットは **AとBの2体** である。

(1) 制限なく選ぶと、何通りあるか。

(2) AとBの **少なくとも一方** を含めると、何通りか。

(3) AとBの **両方** を含めると、何通りか。

「少なくとも一方」は、両方を選ぶ場合も含む。数え落としや重複を避ける方法を考えよう。

答え合わせ①　選ばない場合を引く

① 与えられた条件

候補は $n = 8$ 体、選ぶ数は $x = 3$ 体。人気ロボットはA・Bの2体。
順番は区別しない。AもBも選ばない場合、候補は6体。

② 公式（文字のまま）

$$ {}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} $$

少なくとも一方：${}_nC_x - {}_{n-2}C_x$

両方：${}_{n-2}C_{x-2}$

③ 数値を代入・計算

$$ {}_8C_3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56 $$

$$ {}_8C_3 - {}_6C_3 = 56 - 20 = 36 $$

$$ {}_6C_1 = 6 $$

④ 答え・意味

制限なし：56通り。少なくとも一方：36通り。両方：6通り。

少なくとも一方は、全てから「どちらも選ばない」を引く。両方を固定すると、あと1体を残り6体から選ぶ。

チャレンジ②　配達ロボットは8回中何回成功？

自分で解く　5分　／　教科書 p.118–120

1回の配達に成功する確率は **75%**。成功率は毎回同じで、各配達は独立とする。
8回 の配達のうち、成功する回数を X とする。

(1) ちょうど6回成功する確率を、式に値を代入して求めよ。

(2) 7回以上成功する確率を求めよ。

(3) 成功回数の期待値と分散を求めよ。

「7回以上」は、どの成功回数を足せばよい？　小数第4位程度まで計算し、%でも答えよう。

答え合わせ② 「以上」は複数の結果を足す

① 与えられた条件

X は成功回数。$n = 8,\ \pi = 0.75,\ 1 - \pi = 0.25$。
ちょうど6回：$X = 6$。7回以上：$X = 7$ または 8。各配達は独立。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(X \geq k) = \sum_{x=k}^{n} \Pr(X = x)$$

$$E(X) = n\pi$$

$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X = 6) = {}_8C_6 (0.75)^6 (0.25)^2$$

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 7) &= {}_8C_7 (0.75)^7 (0.25) \\ &\quad + {}_8C_8 (0.75)^8 \\ &\approx 0.2670 + 0.1001 = 0.3671\end{aligned}$$

$$E(X) = 8 \times 0.75 = 6$$

$$\mathrm{Var}(X) = 8 \times 0.75 \times 0.25 = 1.5$$

④ 答え・意味

6回成功：約31.15%。7回以上成功：約36.71%。

期待値6回、分散1.5回²。平均6回とは、毎回必ず6回成功するという意味ではない。

チャレンジ③　図書館の返却ボックス

自分で解く　5分　／　教科書 p.120

返却ボックスに、平均 **10分あたり2冊** の本が返される。
返却は一定の率で独立に起こるポアソン過程とする。
次の **15分間** に返される冊数を X とする。

(1) λ を求め、表で読む列を示せ。

(2) ちょうど2冊返される確率と、3冊以上返される確率を求めよ。

(3) 期待値と分散を求めよ。

配布ポアソン分布表を使用。3冊以上の反対は？　表の各マスは「ちょうど」の確率。

答え合わせ③　時間をそろえて、表を読む

① 与えられた条件

平均10分あたり2冊。観察時間 $t = 15$ 分。X は返却冊数。
求める確率：$X = 2$ と $X \geq 3$。一定の率で独立に返却される。

② 公式（文字のまま）

$$\lambda = 1\text{分あたりの平均冊数} \times t$$

$$\Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

$$\Pr(X \geq k) = 1 - \sum_{x=0}^{k-1} \Pr(X = x)$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

③ 数値を代入・計算

$$\lambda = \frac{2}{10} \times 15 = 3$$

表の $\mu = 3.0$: $P_0 = 0.050,\ P_1 = 0.149$

$$P_2 = 0.224$$

$$\Pr(X \geq 3) \approx 1 - (0.050 + 0.149 + 0.224)$$

$$= 0.577$$

$$E(X) = \mathrm{Var}(X) = 3$$

④ 答え・意味

ちょうど2冊：約22.4%。3冊以上：約57.7%。

P_0・P_1・P_2は、表のx=0・1・2行の「ちょうど」の確率。期待値3冊、分散3冊²。表の丸め値を使用。